



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók 2

Kiinduló állapot

Bejelentkezést követően kérdezzük le a block device eszközlistát az lsblk parancs segítségével!

\$ lsblk -f				
NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└─sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└─sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└─centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└─centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
sr0				

Meghajtó titkosítása

Particionáljuk az sdb meghajtót.

```
$ fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-32767, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +sizeK,M,G (2048-32767, default 32767): 32767
Partition 1 of type Linux and of size 15 MiB is set

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 16 MB, 16777216 bytes, 32768 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xffbd0dc2

   Device Boot      Start         End      Blocks    Id  System
/dev/sdb1          2048        32767        15360    83   Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Az fdisk program használata során alkalmazott parancsok:

- n új partíció készítése,
- p a partíciók megjelenítése,
- w a módosítások lemezre írása.

Meghajtó titkosítása

Készítsük elő az sdb1 partíciót titkosított fájlrendszer számára.

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
└-sdb1				
sr0				

```
$ cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
```

WARNING!

=====

This will overwrite data on /dev/sdb1 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
└-sdb1	crypto_LUKS		be210c96-e0c8-4fd4-a963-719845bd4e11	
sr0				

Meghajtó titkosítása

Nyissuk meg a sdb1 partíciót enc-home néven, majd készítsünk ext2 fájlrendszert!

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 enc-home
```

```
Enter passphrase for /dev/sdb1:
```

```
$ mkfs.ext2 /dev/mapper/enc-home
```

```
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
3328 inodes, 13312 blocks
665 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=13631488
2 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1664 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    8193

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Csatoljuk fel a /home katalógusba.

```
$ mount /dev/mapper/enc-home /home/
```

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└─sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└─sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└─centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└─centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
└─sdb1	crypto_LUKS		be210c96-e0c8-4fd4-a963-719845bd4e11	
└─enc-home	ext2		464f6d42-ace8-4c5d-99fa-02b7a224905a	/home
sr0				

Meghajtó titkosítása

A virtuális gép indításakor a `/etc/crypttab` segítségével automatikusan inicializálhatók a titkosított eszközök (kiváltható a `cryptsetup luksOpen` parancs).

```
$ cat /etc/crypttab
```

```
enc-home /dev/sdb1 none luks
```

A virtuális gép indításakor a `/etc/fstab` segítségével automatikusan csatolhatók fájlrendszerek (kiváltható a `mount` parancs).

```
$ cat /etc/fstab | grep -v '#'
```

```
/dev/mapper/centos-root          /      xfs      defaults        0 0
UUID=50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56 /boot  xfs      defaults        0 0
/dev/mapper/centos-swap          swap   swap     defaults        0 0
/dev/mapper/enc-home             /home  ext2     nofail,defaults 0 0
```

Érdemes az eszköz elérési útja helyett UUID szonosítót használni, ami lekérdezhető az `lsblk` parancssal.

```
$ cat /etc/fstab | grep -v '#'
```

```
/dev/mapper/centos-root          /      xfs      defaults        0 0
UUID=50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56 /boot  xfs      defaults        0 0
/dev/mapper/centos-swap          swap   swap     defaults        0 0
UUID=464f6d42-ace8-4c5d-99fa-02b7a224905a /home  ext2     nofail,defaults 0 0
```

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└┬-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└┬-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
└-sdb1	crypto_LUKS		be210c96-e0c8-4fd4-a963-719845bd4e11	
└┬-enc-home	ext2		464f6d42-ace8-4c5d-99fa-02b7a224905a	/home
sr0				